

ODE-第七次习题

习题 1 定义矩阵值函数

$$A(t) := \begin{bmatrix} 0 & 2t \\ 1 & 0 \end{bmatrix}; \quad B_n(t) := \int_0^t \int_0^{t_1} \cdots \int_0^{t_{n-1}} A(t_1)A(t_2) \cdots A(t_n) dt_n \cdots dt_1.$$

1) 证明当 $s \neq t$ 时, $A(t)A(s) \neq A(s)A(t)$ 。

2) 证明: 对任意的 $n \geq 2$ 有

$$B_n(t) \neq \frac{(\int_0^t A(\tau) d\tau)^n}{n!}.$$

3) 计算 $D(t)$, 并验证 $D'(t) \neq A(t)D(t)$, 其中

$$D(t) := e^{\int_0^t A(\tau) d\tau}.$$

4) 试利用 *Picard* 迭代法求解初值问题

$$\dot{X} = A(t)X; \quad X(0) = z.$$

习题 2 设 $I \subset \mathbb{R}$ 为区间, 矩阵值函数 $A: I \rightarrow M_d(\mathbb{R})$ 连续且可交换:

$$A(t)A(s) = A(s)A(t), \quad \forall t, s \in I.$$

任取 $s \in I$ 以及 $n \in \mathbb{N}$, 定义 $B_n(s, \cdot): I \rightarrow M_d(\mathbb{R})$ 为

$$B_n(s, t) := \int_s^t \int_s^{t_1} \cdots \int_s^{t_{n-1}} A(t_1)A(t_2) \cdots A(t_n) dt_n \cdots dt_1.$$

定义 $B_0(s, t) \equiv I_d$.

1) 证明: 对任意的 $n \geq 1$ 有

$$B_n(s, t) = \frac{(\int_s^t A(\tau) d\tau)^n}{n!}.$$

3) 证明

$$\Pi(t, s) = e^{\int_0^t A(\tau) d\tau}; \quad \frac{\partial \Pi}{\partial t}(t, s) = A(t)\Pi(t, s) = \Pi(t, s)A(t).$$

4) 对以下矩阵值函数求解初值问题 $\dot{X} = A(t)X$; $X(0) = z$:

$$\begin{bmatrix} \cos t & \sin t \\ -\sin t & \cos t \end{bmatrix}; \quad \begin{bmatrix} 1 & t & t^2/2 \\ & 1 & t \\ & & 1 \end{bmatrix}.$$

习题 3 设 $I \subset \mathbb{R}$ 为区间, 矩阵值函数 $A : I \rightarrow M_d(\mathbb{R})$ 连续. 按习题 2 定义 $B_n(s, t)$.

1) 对任意的 $n \geq 1$ 计算

$$\frac{\partial B_n}{\partial s}(t, s).$$

2) 证明

$$\frac{\partial \Pi}{\partial s}(t, s) = -\Pi(t, s)A(s).$$

并由此证明 $\Pi \in C^1(I \times I; M_d(\mathbb{R}))$.

3) 记 $\eta(s) := \det \Pi(t, s)$, 证明 $\eta(s)$ 满足微分方程 $\dot{x} = -\text{tr} A(s)x$. 并由此求 $\eta(s)$.

习题 4 设 $d \geq 2$. 构造连续函数 $\phi_i : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^d$, $1 \leq i \leq d$ 使得 $\{\phi_1, \dots, \phi_d\}$ 线性无关, 但是

$$W(\phi_1, \dots, \phi_d)(t) \equiv 0.$$